

0.- Describe brevemente (máximo 200 palabras) cómo has organizado los ficheros descargados para la actividad.

Todos los ficheros descargados los he guardado en una misma carpeta llamada “Actividad Guiada 1”, dentro una subcarpeta llamada DATA_06MAST, donde se encuentran todos los ficheros .fits de las imágenes de ciencia y de calibración.

1.- Haz una tabla que contenga, para todas las imágenes:

Fichero	Objeto	RA	DEC	Exp	Fecha	Airmass	Tipo
DATA_0001.fits	BIAS	13 41 34	+35 18 50	0	2021-07-04T17:11:09.00	1.00000038	Calibración
DATA_0002.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:00.21	N/A	Calibración
DATA_0003.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:38.15	N/A	Calibración
DATA_0004.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:22.02	N/A	Calibración
DATA_0005.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:16.65	N/A	Calibración
DATA_0006.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:27.40	N/A	Calibración
DATA_0007.fits	BIAS	13 41 28	+35 18 50	0	2021-07-04T17:11:03.57	1.000000376	Calibración
DATA_0008.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:11.28	N/A	Calibración
DATA_0009.fits	BIAS	13 41 06	+35 18 50	0	2021-07-04T17:10:41.81	1.000000375	Calibración
DATA_0010.fits	BIAS	13 41 13	+35 18 50	0	2021-07-04T17:10:47.25	1.000000389	Calibración
DATA_0011.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:43.59	N/A	Calibración
DATA_0012.fits	BIAS	13 41 19	+35 18 50	0	2021-07-04T17:10:52.69	1.000000396	Calibración
DATA_0013.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:32.77	N/A	Calibración
DATA_0014.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:05.84	N/A	Calibración
DATA_0015.fits	BIAS	13 41 22	+35 18 50	0	2021-07-04T17:10:58.13	1.000000373	Calibración
DATA_0016.fits	BIAS	13 41 00	+35 18 50	0	2021-07-04T17:10:36.38	1.000000372	Calibración
DATA_0017.fits	BIAS	13 41 40	+35 18 49	0	2021-07-04T17:11:14.44	1.000000386	Calibración
DATA_0018.fits	BIAS	13 41 44	+35 18 49	0	2021-07-04T17:11:19.81	1.000000374	Calibración
DATA_0019.fits	BIAS	13 40 57	+35 18 50	0	2021-07-04T17:10:30.50	1.00000004	Calibración
DATA_0020.fits	BIAS	N/A	N/A	0	2021-07-05T02:27:49.03	N/A	Calibración
DATA_0021.fits	FLAT	14 02 39	+35 18 40	8	2021-07-04T18:03:54.08	1.00643574	Ciencia
DATA_0022.fits	FLAT	14 02 24	+35 18 40	8	2021-07-04T18:03:24.83	1.006338837	Ciencia
DATA_0023.fits	FLAT	14 02 53	+35 18 41	8	2021-07-04T18:04:23.39	1.006540581	Ciencia
DATA_0024.fits	FLAT	14 02 24	+35 18 40	8	2021-07-04T18:03:10.01	1.006239272	Ciencia
DATA_0025.fits	FLAT	14 02 31	+35 18 40	8	2021-07-04T18:03:39.45	1.006390536	Ciencia
DATA_0026.fits	FLAT	14 03 02	+35 18 40	8	2021-07-04T18:04:38.01	1.006579424	Ciencia
DATA_0027.fits	FLAT	14 02 46	+35 18 40	8	2021-07-04T18:04:08.77	1.006488292	Ciencia
DATA_0028.fits	FLAT	14 02 12	+35 18 41	3	2021-07-04T18:01:16.72	1.005579839	Ciencia
DATA_0029.fits	FLAT	14 01 39	+35 18 41	3	2021-07-04T18:00:37.95	1.005542578	Ciencia
DATA_0030.fits	FLAT	14 01 57	+35 18 41	3	2021-07-04T18:00:57.45	1.005552488	Ciencia
DATA_0031.fits	FLAT	14 01 49	+35 18 41	3	2021-07-04T18:00:47.76	1.005541629	Ciencia
DATA_0032.fits	FLAT	14 02 17	+35 18 41	3	2021-07-04T18:01:26.33	1.005609142	Ciencia
DATA_0033.fits	FLAT	14 01 32	+35 18 41	3	2021-07-04T18:00:28.26	1.00552548	Ciencia
DATA_0034.fits	FLAT	14 02 04	+35 18 41	3	2021-07-04T18:01:07.08	1.00556927	Ciencia

Análisis de Imágenes Astronómicas AG Parte 1 Núñez Lanza, Jhordan Andreeé

DATA_0035.fits	FLAT	14 03 12	+35 18 40	12	2021-07-04T18:05:53.64	1.007038692	Ciencia
DATA_0036.fits	FLAT	14 03 20	+35 18 40	12	2021-07-04T18:06:12.27	1.007114744	Ciencia
DATA_0037.fits	FLAT	14 03 46	+35 18 39	12	2021-07-04T18:07:08.14	1.00733077	Ciencia
DATA_0038.fits	FLAT	14 03 01	+35 18 40	12	2021-07-04T18:05:34.83	1.006982942	Ciencia
DATA_0039.fits	FLAT	14 03 55	+35 18 39	12	2021-07-04T18:07:26.83	1.007401571	Ciencia
DATA_0040.fits	FLAT	14 03 37	+35 18 39	12	2021-07-04T18:06:49.52	1.007260821	Ciencia
DATA_0041.fits	FLAT	14 03 28	+35 18 40	12	2021-07-04T18:06:30.89	1.00719114	Ciencia
DATA_0042.fits	FLAT	14 04 05	+35 18 38	20	2021-07-04T18:09:33.66	1.008279456	Ciencia
DATA_0043.fits	FLAT	14 04 40	+35 18 39	20	2021-07-04T18:11:20.60	1.008845806	Ciencia
DATA_0044.fits	FLAT	14 04 32	+35 18 39	20	2021-07-04T18:10:53.97	1.008697325	Ciencia
DATA_0045.fits	FLAT	14 03 54	+35 18 39	20	2021-07-04T18:08:40.02	1.007953014	Ciencia
DATA_0046.fits	FLAT	14 04 24	+35 18 38	20	2021-07-04T18:10:27.16	1.008548741	Ciencia
DATA_0047.fits	FLAT	14 03 58	+35 18 39	20	2021-07-04T18:09:06.99	1.008127954	Ciencia
DATA_0048.fits	FLAT	14 04 15	+35 18 38	20	2021-07-04T18:10:00.53	1.008410617	Ciencia
DATA_0049.fits	IGR22534	22 53 51.0	+62 43 36.0	120	2021-07-04T22:18:57.27	1.450631254	Ciencia
DATA_0050.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	5	2021-07-04T20:54:32.82	1.903386349	Ciencia
DATA_0051.fits	4U0115	01 18 32.0	+63 44 33.1	420	2021-07-05T00:01:42.47	1.595290079	Ciencia
DATA_0052.fits	CEPX4	21 39 30.7	+56 59 10.4	180	2021-07-04T21:37:36.66	1.336959913	Ciencia
DATA_0053.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	45	2021-07-05T01:08:13.05	1.246996412	Ciencia
DATA_0054.fits	4U1907	19 09 37.1	+09 49 55.3	420	2021-07-04T20:16:15.66	1.341194658	Ciencia
DATA_0055.fits	AX1841	18 41 00.4	-05 35 46.5	120	2021-07-04T19:07:23.90	1.992231868	Ciencia
DATA_0056.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	20	2021-07-04T20:50:09.54	1.306164886	Ciencia
DATA_0057.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	12	2021-07-05T00:57:41.54	1.242704679	Ciencia
DATA_0058.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	15	2021-07-04T23:07:18.67	1.258121127	Ciencia
DATA_0059.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	20	2021-07-05T02:19:55.88	1.168421057	Ciencia
DATA_0060.fits	SAX2239	22 39 18.0	+61 16 28.0	360	2021-07-04T21:52:55.37	1.484523244	Ciencia
DATA_0061.fits	LSI61303	02 40 31.7	+61 13 45.6	2	2021-07-05T00:41:41.60	1.803276488	Ciencia
DATA_0062.fits	IGR01363	01 35 49.9	+66 12 43.2	20	2021-07-05T00:25:38.81	1.570884614	Ciencia
DATA_0063.fits	SAX2103	21 03 35.0	+45 44 56.0	90	2021-07-04T21:31:50.47	1.236144927	Ciencia
DATA_0064.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	10	2021-07-04T18:39:32.55	2.06990595	Ciencia
DATA_0065.fits	IGR01583	01 58 18.5	+67 13 23.5	120	2021-07-05T00:33:49.25	1.619847062	Ciencia
DATA_0066.fits	SWIFT0243	02 43 40.4	+61 26 03.8	10	2021-07-05T00:47:25.15	1.787100397	Ciencia
DATA_0067.fits	KS1947	19 49 37.0	+30 12 30.0	180	2021-07-04T20:38:00.08	1.215289243	Ciencia
DATA_0068.fits	IGR22534	22 53 51.0	+62 43 36.0	300	2021-07-04T22:09:33.27	1.479965139	Ciencia
DATA_0069.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	3	2021-07-04T23:11:28.81	1.253000101	Ciencia
DATA_0070.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	20	2021-07-04T23:30:37.85	1.856541241	Ciencia
DATA_0071.fits	GRO2058	20 58 47.5	+41 46 37.2	30	2021-07-04T21:25:25.74	1.243508611	Ciencia
DATA_0072.fits	AX1845	18 45 05.0	-04 33 42.0	90	2021-07-04T19:17:37.20	1.890321517	Ciencia
DATA_0073.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	8	2021-07-04T20:54:12.96	1.906686093	Ciencia
DATA_0074.fits	4U0115	01 18 32.0	+63 44 33.1	300	2021-07-05T00:08:54.54	1.568382034	Ciencia
DATA_0075.fits	MWC656	22 42 58.0	+44 43 19.0	2	2021-07-04T22:06:51.62	1.476122569	Ciencia
DATA_0076.fits	CEPX4	21 39 30.7	+56 59 10.4	30	2021-07-04T21:45:12.38	1.316337668	Ciencia
DATA_0077.fits	2S0114	01 18 02.7	+65 17 29.8	3	2021-07-05T00:20:55.28	1.526811434	Ciencia

Análisis de Imágenes Astronómicas AG Parte 1 Núñez Lanza, Jhordan Andreeé

DATA_0078.fits	4U2206	22 07 56.2	+54 31 06.4	2	2021-07-04T21:48:11.11	1.387453935	Ciencia
DATA_0079.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	10	2021-07-04T23:10:46.94	1.252061354	Ciencia
DATA_0080.fits	AX1845	18 45 05.0	-04 33 42.0	30	2021-07-04T19:19:19.26	1.875151769	Ciencia
DATA_0081.fits	SAX2239	22 39 18.0	+61 16 28.0	120	2021-07-04T21:59:07.53	1.463801115	Ciencia
DATA_0082.fits	XTE1855	18 55 34.0	-02 35 53.0	180	2021-07-04T19:33:10.87	1.77672951	Ciencia
DATA_0083.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	3	2021-07-05T00:58:42.27	1.243762846	Ciencia
DATA_0084.fits	IGR01583	01 58 18.5	+67 13 23.5	10	2021-07-05T00:38:24.98	1.604050752	Ciencia
DATA_0085.fits	XTE1855	18 55 34.0	-02 35 53.0	30	2021-07-04T19:38:04.78	1.739696842	Ciencia
DATA_0086.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	30	2021-07-04T23:06:36.85	1.257206963	Ciencia
DATA_0087.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	10	2021-07-04T18:55:00.79	1.892798012	Ciencia
DATA_0088.fits	IGR01583	01 58 18.5	+67 13 23.5	90	2021-07-05T00:36:01.15	1.612240422	Ciencia
DATA_0089.fits	AX1841	18 41 00.4	-05 35 46.5	300	2021-07-04T19:02:11.80	2.047736828	Ciencia
DATA_0090.fits	LSI61235	01 47 00.2	+61 21 23.7	10	2021-07-05T00:30:03.98	1.600451155	Ciencia
DATA_0091.fits	SWIFT0243	02 43 40.4	+61 26 03.8	20	2021-07-05T00:46:53.27	1.789971444	Ciencia
DATA_0092.fits	GRO2058	20 58 47.5	+41 46 37.2	90	2021-07-04T21:23:43.82	1.248614273	Ciencia
DATA_0093.fits	XTE1946	19 45 39.0	+27 21 45.0	120	2021-07-04T21:09:10.81	1.137730329	Ciencia
DATA_0094.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	10	2021-07-05T00:54:52.49	1.581931427	Ciencia
DATA_0095.fits	SAX2103	21 03 35.0	+45 44 56.0	120	2021-07-04T21:29:38.54	1.242223688	Ciencia
DATA_0096.fits	4U2206	22 07 56.2	+54 31 06.4	2	2021-07-04T21:48:38.62	1.385907243	Ciencia
DATA_0097.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	20	2021-07-04T18:39:00.64	2.076539182	Ciencia
DATA_0098.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	75	2021-07-05T02:16:35.04	1.171761067	Ciencia
DATA_0099.fits	LSI61235	01 47 00.2	+61 21 23.7	5	2021-07-05T00:30:25.72	1.598942291	Ciencia
DATA_0100.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	30	2021-07-05T01:09:09.95	1.246085953	Ciencia
DATA_0101.fits	IGR01363	01 35 49.9	+66 12 43.2	30	2021-07-05T00:24:56.87	1.573226876	Ciencia
DATA_0102.fits	4U1907	19 09 37.1	+09 49 55.3	30	2021-07-04T20:26:39.69	1.304239262	Ciencia
DATA_0103.fits	PG1633	16 35 24.0	+09 47 45.0	15	2021-07-04T23:51:30.73	1.824336504	Ciencia
DATA_0104.fits	XTE1946	19 45 39.0	+27 21 45.0	180	2021-07-04T21:05:58.86	1.14486216	Ciencia
DATA_0105.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	8	2021-07-04T23:11:08.91	1.252552311	Ciencia
DATA_0106.fits	CEPX4	21 39 30.7	+56 59 10.4	60	2021-07-04T21:44:00.42	1.319516936	Ciencia
DATA_0107.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	30	2021-07-04T18:53:51.99	1.904096668	Ciencia
DATA_0108.fits	AX1845	18 45 05.0	-04 33 42.0	6	2021-07-04T19:20:01.43	1.868987308	Ciencia
DATA_0109.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	15	2021-07-04T20:47:04.93	1.316208956	Ciencia
DATA_0110.fits	IGR01363	01 35 49.9	+66 12 43.2	45	2021-07-05T00:24:00.01	1.576417555	Ciencia
DATA_0111.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	75	2021-07-04T23:27:17.12	1.890432467	Ciencia
DATA_0112.fits	SAX2239	22 39 18.0	+61 16 28.0	20	2021-07-04T22:02:01.37	1.454412102	Ciencia
DATA_0113.fits	4U2206	22 07 56.2	+54 31 06.4	2	2021-07-04T21:47:57.16	1.388240307	Ciencia
DATA_0114.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	3	2021-07-04T20:51:23.41	1.303442535	Ciencia
DATA_0115.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	20	2021-07-04T23:58:05.50	1.386569459	Ciencia
DATA_0116.fits	XTE1946	19 45 39.0	+27 21 45.0	60	2021-07-04T21:11:22.76	1.132968479	Ciencia
DATA_0117.fits	MWC656	22 42 58.0	+44 43 19.0	2	2021-07-04T22:06:37.86	1.477243525	Ciencia
DATA_0118.fits	4U0115	01 18 32.0	+63 44 33.1	60	2021-07-05T00:17:18.43	1.538483575	Ciencia
DATA_0119.fits	AX1845	18 45 05.0	-04 33 42.0	200	2021-07-04T19:14:05.16	1.923011503	Ciencia
DATA_0120.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	20	2021-07-05T00:54:20.61	1.578893586	Ciencia

Análisis de Imágenes Astronómicas AG Parte 1 Núñez Lanza, Jhordan Andreeé

DATA_0121.fits	SWIFT0243	02 43 40.4	+61 26 03.8	90	2021-07-05T00:43:59.47	1.805802833	Ciencia
DATA_0122.fits	MWC656	22 42 58.0	+44 43 19.0	2	2021-07-04T22:06:10.34	1.479492339	Ciencia
DATA_0123.fits	PG1633	16 35 24.0	+09 47 45.0	45	2021-07-04T23:50:01.85	1.810083387	Ciencia
DATA_0124.fits	IGR22534	22 53 51.0	+62 43 36.0	60	2021-07-04T22:21:09.22	1.444023561	Ciencia
DATA_0125.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	3	2021-07-04T23:14:53.84	1.263715944	Ciencia
DATA_0126.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	20	2021-07-05T01:04:18.60	1.315049754	Ciencia
DATA_0127.fits	XTE1855	18 55 34.0	-02 35 53.0	90	2021-07-04T19:36:22.82	1.752272533	Ciencia
DATA_0128.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	45	2021-07-04T23:56:26.72	1.391876723	Ciencia
DATA_0129.fits	GRO2058	20 58 47.5	+41 46 37.2	180	2021-07-04T21:20:31.93	1.258440174	Ciencia
DATA_0130.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	3	2021-07-04T20:54:49.72	1.900590513	Ciencia
DATA_0131.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	8	2021-07-04T20:51:03.41	1.30417477	Ciencia
DATA_0132.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	20	2021-07-05T01:09:51.86	1.245429946	Ciencia
DATA_0133.fits	GRO2058	20 58 47.5	+41 46 37.2	300	2021-07-04T21:15:19.87	1.275031661	Ciencia
DATA_0134.fits	LSI61235	01 47 00.2	+61 21 23.7	4	2021-07-05T00:30:42.54	1.597777373	Ciencia
DATA_0135.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	7	2021-07-04T18:55:22.66	1.889244374	Ciencia
DATA_0136.fits	IGR00370	00 37 10.0	+61 21 59.0	2	2021-07-04T22:25:48.44	1.87302665	Ciencia
DATA_0137.fits	4U1907	19 09 37.1	+09 49 55.3	720	2021-07-04T20:04:03.58	1.390596698	Ciencia
DATA_0138.fits	IGR00370	00 37 10.0	+61 21 59.0	1	2021-07-04T22:26:15.91	1.87029596	Ciencia
DATA_0139.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	60	2021-07-05T01:02:24.74	1.321017293	Ciencia
DATA_0140.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	12	2021-07-04T23:13:53.24	1.265221244	Ciencia
DATA_0141.fits	SA113-165	21 42 39.0	+00 15 20.0	90	2021-07-04T23:17:58.53	1.395936711	Ciencia
DATA_0142.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	30	2021-07-04T23:57:23.58	1.38880796	Ciencia
DATA_0143.fits	KS1947	19 49 37.0	+30 12 30.0	45	2021-07-04T20:42:43.95	1.201452411	Ciencia
DATA_0144.fits	LSI61235	01 47 00.2	+61 21 23.7	10	2021-07-05T00:29:42.12	1.601971992	Ciencia
DATA_0145.fits	PG1633	16 35 24.0	+09 47 45.0	60	2021-07-04T23:48:49.94	1.79875881	Ciencia
DATA_0146.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	30	2021-07-05T01:03:36.65	1.317232384	Ciencia
DATA_0147.fits	KS1947	19 49 37.0	+30 12 30.0	210	2021-07-04T20:34:18.19	1.226568084	Ciencia
DATA_0148.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	10	2021-07-04T23:07:45.58	1.25871626	Ciencia
DATA_0149.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	45	2021-07-05T02:23:43.32	1.242577937	Ciencia
DATA_0150.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	30	2021-07-05T02:19:13.92	1.16909801	Ciencia
DATA_0151.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	8	2021-07-05T00:55:14.48	1.584038628	Ciencia
DATA_0152.fits	SAX2103	21 03 35.0	+45 44 56.0	45	2021-07-04T21:33:32.45	1.231524746	Ciencia
DATA_0153.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	15	2021-07-04T18:54:33.87	1.897197254	Ciencia
DATA_0154.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	3	2021-07-04T18:40:14.43	2.061280949	Ciencia
DATA_0155.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	5	2021-07-05T00:58:25.32	1.243464878	Ciencia
DATA_0156.fits	SA113-165	21 42 39.0	+00 15 20.0	30	2021-07-04T23:19:40.39	1.390219782	Ciencia
DATA_0157.fits	IGR01583	01 58 18.5	+67 13 23.5	30	2021-07-05T00:37:43.11	1.606423592	Ciencia
DATA_0158.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	20	2021-07-05T02:25:22.18	1.244011961	Ciencia
DATA_0159.fits	MWC656	22 42 58.0	+44 43 19.0	2	2021-07-04T22:06:24.11	1.478365963	Ciencia
DATA_0160.fits	2S0114	01 18 02.7	+65 17 29.8	6	2021-07-05T00:20:37.44	1.527764597	Ciencia
DATA_0161.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	12	2021-07-04T20:53:49.09	1.910672562	Ciencia
DATA_0162.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	7	2021-07-04T20:47:53.72	1.314361744	Ciencia
DATA_0163.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	3	2021-07-05T00:55:34.34	1.585950031	Ciencia

Análisis de Imágenes Astronómicas AG Parte 1 Núñez Lanza, Jhordan Andreeé

DATA_0164.fits	4U1907	19 09 37.1	+09 49 55.3	180	2021-07-04T20:23:27.74	1.315136592	Ciencia
DATA_0165.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	8	2021-07-04T23:14:17.07	1.264625942	Ciencia
DATA_0166.fits	2S0114	01 18 02.7	+65 17 29.8	3	2021-07-05T00:21:10.22	1.526014524	Ciencia
DATA_0167.fits	4U0115	01 18 32.0	+63 44 33.1	180	2021-07-05T00:14:06.51	1.549687371	Ciencia
DATA_0168.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	60	2021-07-04T23:55:14.83	1.395810688	Ciencia
DATA_0169.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	10	2021-07-04T20:47:31.84	1.315187432	Ciencia
DATA_0170.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	5	2021-07-04T23:14:36.89	1.26413414	Ciencia
DATA_0171.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	20	2021-07-04T23:10:15.12	1.251356619	Ciencia
DATA_0172.fits	XTE1946	19 45 39.0	+27 21 45.0	300	2021-07-04T21:00:46.80	1.156989013	Ciencia
DATA_0173.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	60	2021-07-04T23:28:44.01	1.87556739	Ciencia
DATA_0174.fits	PG1633	16 35 24.0	+09 47 45.0	20	2021-07-04T23:50:58.79	1.819181485	Ciencia
DATA_0175.fits	IGR00370	00 37 10.0	+61 21 59.0	1	2021-07-04T22:26:28.73	1.869024428	Ciencia
DATA_0176.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	60	2021-07-05T02:18:01.97	1.170284383	Ciencia
DATA_0177.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	10	2021-07-04T20:50:41.47	1.304982152	Ciencia
DATA_0178.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	75	2021-07-05T01:00:57.86	1.325664215	Ciencia
DATA_0179.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	60	2021-07-05T01:07:01.18	1.248179145	Ciencia
DATA_0180.fits	SWIFT0243	02 43 40.4	+61 26 03.8	60	2021-07-05T00:45:41.31	1.796489348	Ciencia
DATA_0181.fits	KS1947	19 49 37.0	+30 12 30.0	80	2021-07-04T20:41:12.03	1.205861624	Ciencia
DATA_0182.fits	IGR22534	22 53 51.0	+62 43 36.0	240	2021-07-04T22:14:45.38	1.463511162	Ciencia
DATA_0183.fits	SA110-503	18 43 15.0	+00 29 58.0	8	2021-07-04T18:39:54.51	2.065372028	Ciencia
DATA_0184.fits	2S0114	01 18 02.7	+65 17 29.8	2	2021-07-05T00:21:25.00	1.525227323	Ciencia
DATA_0185.fits	CEPX4	21 39 30.7	+56 59 10.4	180	2021-07-04T21:40:48.65	1.328129722	Ciencia
DATA_0186.fits	AX1841	18 41 00.4	-05 35 46.5	30	2021-07-04T19:10:47.74	1.958172751	Ciencia
DATA_0187.fits	LSI61303	02 40 31.7	+61 13 45.6	2	2021-07-05T00:41:55.47	1.801997687	Ciencia
DATA_0188.fits	SA112-250	20 42 30.0	+00 07 53.0	8	2021-07-05T00:58:05.43	1.243117825	Ciencia
DATA_0189.fits	IGR01363	01 35 49.9	+66 12 43.2	5	2021-07-05T00:26:10.75	1.569107181	Ciencia
DATA_0190.fits	SA113-165	21 42 39.0	+00 15 20.0	10	2021-07-04T23:20:22.42	1.387896608	Ciencia
DATA_0191.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	30	2021-07-04T20:46:23.05	1.317812013	Ciencia
DATA_0192.fits	SAX2239	22 39 18.0	+61 16 28.0	30	2021-07-04T22:01:19.50	1.456656854	Ciencia
DATA_0193.fits	SA110-233	18 40 56.0	+00 01 03.0	7	2021-07-04T23:08:07.51	1.259205258	Ciencia
DATA_0194.fits	PG2331	23 33 44.0	+05 46 35.0	30	2021-07-04T23:29:55.90	1.863494008	Ciencia
DATA_0195.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	30	2021-07-05T02:24:40.26	1.243395566	Ciencia
DATA_0196.fits	IGR00370	00 37 10.0	+61 21 59.0	2	2021-07-04T22:26:02.14	1.87166374	Ciencia
DATA_0197.fits	PG2213	22 16 28.0	-00 21 17.0	60	2021-07-05T02:22:31.35	1.24157672	Ciencia
DATA_0198.fits	XTE1855	18 55 34.0	-02 35 53.0	540	2021-07-04T19:23:58.78	1.853224694	Ciencia
DATA_0199.fits	SA113-165	21 42 39.0	+00 15 20.0	5	2021-07-04T23:20:44.31	1.386694856	Ciencia
DATA_0200.fits	LSI61303	02 40 31.7	+61 13 45.6	5	2021-07-05T00:41:24.64	1.804842874	Ciencia
DATA_0201.fits	SAX2103	21 03 35.0	+45 44 56.0	30	2021-07-04T21:34:29.32	1.228977668	Ciencia
DATA_0202.fits	LSI61303	02 40 31.7	+61 13 45.6	8	2021-07-05T00:41:04.73	1.806685499	Ciencia
DATA_0203.fits	AX1841	18 41 00.4	-05 35 46.5	60	2021-07-04T19:09:35.84	1.969997508	Ciencia
DATA_0204.fits	4U2206	22 07 56.2	+54 31 06.4	2	2021-07-04T21:48:24.86	1.386680196	Ciencia

2.- Haz un fichero de texto que contenga la lista de todos los bias, otro que contenga la lista de todos los flats y otro que contenga la lista de las imágenes de ciencia. Escribe aquí las funciones utilizadas para ello.

Para separar los bias, flats e imágenes de ciencia creé una lista llama 'archivos', que contiene todos los ficheros .fits, luego utilicé un bucle `for`:

```
for f in archivos:
    header=fits.getheader(f)
    objeto=header['OBJECT']
    if objeto == 'BIAS':
        bias.append(f)
    elif objeto == 'FLAT':
        flat.append(f)
    else:
        ciencia.append(f)
```

Una vez creadas las listas, utilicé la librería `Pandas` y la función `DataFrame`, para crear los ficheros de texto:

```
df_bias = pd.DataFrame(bias)
df_flat = pd.DataFrame(flat)
df_ciencia = pd.DataFrame(ciencia)

df_bias.to_csv('lista de bias.txt', index=False, header=False)
df_flat.to_csv('lista de flat.txt', index=False, header=False)
df_ciencia.to_csv('lista de ciencia.txts', index=False,
header=False)
```

3.- Obtén el “master bias” utilizando la media y la mediana, escribe las funciones utilizadas para ello.

Para el Máster Bias de la media:

```
bias_media=np.average(datos_bias, axis=0)
```

Para el Máster Bias de la mediana:

```
bias_mediana=np.median(datos_bias, axis=0)
```

4.- Indica el número medio de cuentas del “master bias” y su desviación estándar. Escribe las funciones utilizadas para ello.

- El número de cuentas del Máster Bias de la media es: 301.2248 ADUs
- La desviación estándar del Máster Bias de la media es: 1.4106 ADUs
- El número de cuentas del Máster Bias de la mediana es: 301.2741 ADUs
- La desviación estándar del Máster Bias de la mediana es: 1.6908 ADUs

Para calcular el número de cuentas se utilizó la función `np.mean`:

```
media = np.mean(datos_masterbias_media)
```

Para calcular la desviación estándar se utilizó la función `np.std`:

```
desviacion_media = np.std(datos_masterbias_media)
```

5.- Corrige de bias todas las imágenes. Escribe las funciones utilizadas para ello.

- Corrección de bias a imágenes flat (usando el bias de la media):

```
for elemento in flat:
```

```
    datos=fits.getdata(elemento)
```

```
    header=fits.getheader(elemento)
```

```
    datos_bias=datos-bias_media
```

- Corrección de bias a imágenes de ciencia (usando el bias de la media):

```
for elemento in flat:
```

```
    datos=fits.getdata(elemento)
```

```
    header=fits.getheader(elemento)
```

```
    datos_bias=datos-bias_mediana
```

- Corrección de bias a imágenes flat (usando el bias de la mediana):

```
for elemento in ciencia:
    datos=fits.getdata(elemento)
    header=fits.getheader(elemento)
    datos_bias=datos-bias_media
```

- Corrección de bias a imágenes de ciencia (usando el bias de la mediana):

```
for elemento in ciencia:
    datos=fits.getdata(elemento)
    header=fits.getheader(elemento)
    datos_bias=datos-bias_mediana
```

6.- Obtén el “master flat” para los filtros B, V, R e I utilizando la media y la mediana, escribe las funciones utilizadas para ello.

Para obtener el Máster Flat para cada filtro, utilicé la función `average` (para la media) y la función `median` (para la mediana) de la librería de `Numpy`:

- Máster Flat con la media:

```
flat_mediana_B_media = np.average(flat_mediana_B_data, axis=0)
flat_mediana_V_media = np.average(flat_mediana_V_data, axis=0)
flat_mediana_R_media = np.average(flat_mediana_R_data, axis=0)
flat_mediana_I_media = np.average(flat_mediana_I_data, axis=0)
```

- Máster Flat con la mediana:

```
flat_mediana_B_mediana = np.median(flat_mediana_B_data, axis=0)
flat_mediana_V_mediana = np.median(flat_mediana_V_data, axis=0)
flat_mediana_R_mediana = np.median(flat_mediana_R_data, axis=0)
flat_mediana_I_mediana = np.median(flat_mediana_I_data, axis=0)
```

7.- Normaliza el “master flat” para los filtros B, V, R e I utilizando la media y la mediana, escribe las funciones utilizadas para ello.

Para normalizar los Flats dividí los Máster Flats por su media, utilizando la función `average`:

- Normalización de Máster Flat con la media:

```
flat_mediana_B_media_n =
flat_mediana_B_media/np.average(flat_mediana_B_media, axis=0)

flat_mediana_V_media_n =
flat_mediana_V_media/np.average(flat_mediana_V_media, axis=0)

flat_mediana_R_media_n =
flat_mediana_R_media/np.average(flat_mediana_R_media, axis=0)

flat_mediana_I_media_n =
flat_mediana_I_media/np.average(flat_mediana_I_media, axis=0)
```

- Normalización de Máster Flat con la mediana:

```
flat_mediana_B_mediana_n =
flat_mediana_B_mediana/np.average(flat_mediana_B_mediana,
axis=0)

flat_mediana_V_mediana_n =
flat_mediana_V_mediana/np.average(flat_mediana_V_mediana,
axis=0)

flat_mediana_R_mediana_n =
flat_mediana_R_mediana/np.average(flat_mediana_R_mediana,
axis=0)

flat_mediana_I_mediana_n =
flat_mediana_I_mediana/np.average(flat_mediana_I_mediana,
axis=0)
```

9.- Elige una imagen de ciencia para cada filtro y obtén un perfil de 5 de las estrellas presentes en la imagen, haz una tabla. Calcula el FWHM medio de la imagen, localiza cual es la escala de placa de la imagen y calcula cuál es el seeing. Indica en la memoria a entregar, después de la tabla de cada filtro, el FWHM y el seeing correspondiente.

Se seleccionaron 5 estrellas de cada campo. Para cada una de estas estrellas se anotaron sus coordenadas, y haciendo uso del script fwhm_analysis.py obtenemos los siguientes resultados:

Imagen	DATA_0097_bias_flat.fits	DATA_0088_bias_flat.fits	DATA_0194_bias_flat.fits	DATA_0189_bias_flat.fits
Filtro	B	V	R	I
ID Estrellas	FWHM (px)	FWHM (px)	FWHM (px)	FWHM (px)
Estrella 1	8.63	5.97	5.82	5.57
Estrella 2	8.82	5.87	6.00	5.58
Estrella 3	8.55	5.50	5.85	5.42
Estrella 4	8.73	5.55	5.55	5.61
Estrella 5	8.82	5.89	5.45	5.41
FWHM MEDIO (px)	8.71	5.76	5.73	5.52

Para el calcular la escala de la placa se ha utilizado la siguiente fórmula:

$$\text{Escala de placa} = \frac{206265 * \text{Tamaño del píxel (mm)}}{\text{Distancia focal (mm)}}$$

El tamaño del píxel y la distancia focal son las mismas para todas las imágenes seleccionadas, por lo tanto, la escala de placa será la misma. Los datos de tamaño de píxel y distancia focal se han tomado de la cabecera de las imágenes.

Para el cálculo del seeing de cada filtro, se multiplica el FWHM MEDIO de cada filtro (px) por la escala de placa correspondiente (arcsec/px). Se obtienen los siguientes resultados:

Filtro	B	V	R	I
Escala de placa (arcsec/px)	0.5283	0.5283	0.5283	0.5283
Seeing (arcsec)	4.6013	3.0429	3.0271	2.9161

10.- Localiza entre 2 y 5 estrellas de comparación en SIMBAD para cada filtro e indica cuales son en la memoria, dando información sobre su nombre o identificación, su magnitud en B, V, R e I y sus colores B-V, V-R e V-I

La información de las estrellas de comparación se ha obtenido del artículo "Long-term variability of high-mass X-ray binaries"

Objeto	Nombre	ID	B (mag)	V (mag)	R (mag)	I (mag)	σ_B (mag)	σ_V (mag)	σ_R (mag)	σ_I (mag)	B-V (mag)	V-R (mag)	V-I (mag)	σ_{B-V} (mag)	σ_{V-R} (mag)	σ_{V-I} (mag)
IGR J01583	C1	23	17.743	16.369	15.553	14.814	0.014	0.008	0.008	0.009	1.374	0.816	1.555	0.016	0.011	0.012
	C2	24	16.192	14.886	14.094	13.315	0.014	0.005	0.006	0.006	1.306	0.792	1.571	0.015	0.008	0.008
	C3	28	16.299	14.871	14.019	13.119	0.014	0.005	0.006	0.005	1.428	0.852	1.752	0.015	0.008	0.007
4U 1907	C1	41	18.522	16.935	15.971	15.100	0.008	0.005	0.008	0.007	1.587	0.964	1.835	0.009	0.009	0.009
	C2	42	18.873	17.103	16.05	14.920	0.012	0.010	0.013	0.015	1.77	1.053	2.183	0.016	0.016	0.018
	C3	47	17.018	15.383	14.461	13.533	0.009	0.005	0.007	0.007	1.635	0.922	1.85	0.010	0.009	0.009
2S 0114	C1	9	14.908	13.903	13.274	12.629	0.017	0.004	0.008	0.016	1.005	0.629	1.274	0.017	0.009	0.016
	C2	26	11.933	11.256	10.877	10.419	0.006	0.009	0.004	0.006	0.677	0.379	0.837	0.011	0.010	0.011
	C3	36	13.991	13.991	13.095	12.318	0.013	0.011	0.008	0.008	0	0.896	1.673	0.017	0.014	0.014
4U 2206	C1	20	13.349	12.902	12.651	12.371	0.006	0.004	0.002	0.007	0.447	0.251	0.531	0.007	0.004	0.008
	C2	37	14.405	13.766	13.381	12.934	0.007	0.004	0.005	0.005	0.639	0.385	0.832	0.008	0.006	0.006
	C3	41	14.009	13.633	13.104	13.104	0.007	0.007	0.008	0.008	0.376	0.529	0.529	0.010	0.011	0.011

11.- ¿Hay observaciones de estrellas estándares incluidas en los datos disponibles? Utiliza el catálogo de Landolt de estrellas estándares para hacer la comprobación e indica cuales son si las hay, dando su identificación, sus coordenadas, su magnitud V y sus colores B-V, V-R e V-I.

Los datos obtenidos cuentan con campos con estrellas estándar. Los siguientes datos fueron tomados del catálogo de Landolt para los campos SA-110, PG2213, PG2331 y PG1633:

Campo	Estrella	RA2000 (h:m:s)	DEC2000 (d:m:s)	V (mag)	B-V (mag)	V-R (mag)	V-I (mag)	σ_V (mag)	σ_{B-V} (mag)	σ_{V-R} (mag)	σ_{V-I} (mag)
SA-110	499	18 43 08	+ 00 27 38	11.74	0.987	0.006	1.273	0.0031	0.0029	0.0019	0.0029
	502	18 43 11	+ 00 27 18	12.33	2.326	1.373	2.625	0.0031	0.0047	0.002	0.0041
	504	18 43 12	+ 00 29 43	14.02	1.248	0.797	1.482	0.0013	0.0063	0.0036	0.0081
	503	18 43 12	+ 00 29 21	11.77	0.671	0.373	0.808	0.0031	0.002	0.0018	0.0022
	506	18 43 20	+ 00 30 05	11.31	0.568	0.335	0.652	0.0021	0.0021	0.0007	0.0042
PG2213	507	18 43 20	+ 00 29 04	12.44	1.141	0.633	1.206	0.005	0.0057	0.0042	0.005
	006C	22 16 18	- 00 22 18	15.11	0.721	0.426	0.83	0.0045	0.0057	0.0023	0.0064
	006B	22 16 22	-00 21 51	12.71	0.749	0.427	0.829	0.0011	0.0023	0.0008	0.0015
PG2331	006A	22 16 24	-00 21 29	14.18	0.673	0.406	0.808	0.005	0.0033	0.003	0.006
	055	23 33 44	+05 46 35	15.18	-0.066	-0.012	-0.044	0.0057	0.0071	0.0078	0.0127
	055A	23 3 49	+05 46 48	13.05	0.741	0.419	0.821	0.0021	0.0014	0.0014	0.0014
PG1633	055B	23 33 51	+05 45 06	14.74	0.819	0.481	0.935	0.0035	0.0007	0.0035	0.0021
	099	16 35 24	+ 09 47 45	14.40	-0.192	-0.093	-0.212	0.0025	0.0022	0.0033	0.0111
	099A	16 35 26	+ 09 47 48	15.26	0.873	0.505	1.015	0.0036	0.0052	0.0036	0.0111
	099B	16 35 34	+ 09 46 17	12.97	1.081	0.590	1.090	0.0017	0.002	0.0012	0.002
	099C	16 35 38	+09 46 11	13.23	1.134	0.618	1.138	0.0025	0.0022	0.0016	0.0038
	099D	16 35 40	+09 46 38	13.69	0.535	0.324	0.650	0.002	0.002	0.0017	0.0033